人工智能时代的健康经济价值与跨期选择

Richard T. Millian
杭州师范大学

摘要

加班收入、便利饮食和人工智能（AI）提高的任务效率容易计入收益，相伴的睡眠变化、身体负担和恢复时间却常被遗漏。本文结合健康资本、时间配置、健康可行能力与决策分析，提出健康后果比较框架。在共同期限内，框架比较现实可行的方案，分别记录资源与时间、健康与功能、主观体验、能力与自主性，并依据个人目标评价取舍。测量、预测和评价各有依据，各项结果保留原有单位、发生时点及不确定性。任务提速未必增加休息，辅助表现改善也未必提高独立能力。本文以加班、饮食和数字休闲为例，说明比较方法，并提出关于时间收益分配、效果持续性和决策质量的可检验命题。框架旨在帮助人们理解选择的条件与后果，允许不同处境下的个人保留不同偏好。

一笔加班费能否改善生活，要看收入增加了多少，也要看付出了什么。延长白天工作、连续上夜班和借助人工智能（AI） 提高效率，都可能增加收入，却可能给睡眠、精力和家庭时间带来不同影响。比较从具体问题开始：钱增加了多少，时间花在何处，第二天还能否正常工作、学习或照顾家人。图 1 区分测量、预测与评价，扩展数据图 1 汇总比较框架。

既有理论为这一问题提供了不同切入点。Grossman 将健康视为兼具消费与生产作用的资本存量，Becker 将非市场时间纳入资源配置分析[1,2]。 马克思对工作日的讨论，则将劳动时间、议价关系与劳动力再生产联系起来（https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch10.htm）。 这些理论分别关注健康、时间和劳动关系，不能彼此替代。沿着马克思的思路，可以追问生产收益与健康负担由谁承担；具体的健康损失仍须依据劳动暴露及其替代方案来识别，不能直接作为剩余价值的一项实测数量。

健康可行能力理论同时关注已经实现的健康状态，以及人们维护健康、追求自身目标的实际机会[3]。 对依赖加班收入支付住房或照护费用的人来说，有权拒绝加班，并不意味着有条件拒绝。健康状态也会改变收入对生活的意义，同额收入增量未必带来相同的福利改善[4]。 评价收入时，需要同时考察它缓解了哪些困难，以及为此付出的时间和健康代价。

本文所称健康经济价值，是健康与功能变化对资源配置和个人选择的意义，包括健康本身的价值及其对日常活动的支持。它不等同于赚钱能力、总体福利或人的价值。比

较框架据此列出可行方案，追踪后果随时间的变化，并结合证据、不确定性和个人目标作出判断。比较可以得到明确的选择，也可以说明某项选择在什么条件下成立，或哪些分歧暂时无法消解。

从状态测量到价值评价

体检单可以告诉人们血糖处在什么范围，却不能直接回答一项选择是否值得。检测描述当前状态，干预研究估计改变饮食后可能出现的结果，而是否愿意为此付出金钱、时间或口味上的代价，还取决于个人目标。测量、预测和评价因此各有依据。参考区间不是人的价值尺度，群体研究的平均结果也不能直接当作个人的未来。

货币估值可用于特定的政策和资源配置问题，补偿支付却不能证明身体功能已经恢复。即使某项损失难以逆转，人们仍需比较预防、缓解和其他可行安排。接受补偿也有不同原因：有人认为收益足以抵偿风险，有人则缺少维持生计的其他选择。行为福利分析因此要求关注选择发生的条件，不能把所有实际选择都视为充分知情的价值判断[5]。

成本—后果分析将不同结果并列呈现，多准则决策分析（MCDA）则明确评价标准及其权重[6]（https://www.gov.uk/guidance/cost-consequence-analysis-health-economic-studies）。 成熟的决策指南也会询问备选方案、价值取向和支持需求（https://decisionaid.ohri.ca/decguide.html）。 本文在这些方法上增加具体记录：节约的时间用在何处，结果能持续多久，有无辅助时的功能有何差别，以及收益和负担由谁承担。这些项目构成补充表 1 的比较记录，其实际作用仍需与既有工具比较验证。

采用统一工具有利于不同研究之间的比较。EQ-5D 等基于偏好的健康状态测量工具，可在合适的赋值体系下用于卫生经济评价（https://euroqol.org/faq/what-is-the-difference-between-the-eq-5d-5l-descriptive-system-the-eq-vas-and-the-eq-5d-index-values/）。 不过，日常决策还涉及人际关系、自主安排和个人重视的能力。自我决定理论对自主、胜任和关系需要的讨论，为理解这些方面提供了补充[7]。 因而，阅读、游戏、运动或虚拟陪伴的意义，应结合具体体验与功能变化分析，而不宜仅凭活动名称判断。

比较需要统一记录规则，也需要容纳不同偏好。收入、睡眠与家庭时间发生冲突时，应先列明得失，再考察改变优先顺序是否会改变选择。只有在量尺、权重、不确定性和重复计量问题得到合理处理后，汇总评分才有解释力。缺少可靠换算关系的结果，可保留各自单位，分别报告。

跨期比较与时间约束

设 $x_i(a;\tau)$ 为个体 i 选择方案 a 后，在时点 τ 的结果向量，分别记录资源、时间、健康与功能、体验及能力等信息，各分量保留原有单位。对可以计算数值差异的指标，方案 a 与 b 的比较为：

$$\Delta x_i(a,b;\tau) = x_i(a;\tau) - x_i(b;\tau) \quad (1)$$

式（1）用于表达比较对象；各分量的数值仍需来自观测资料或具有依据的预测。类别变化可用文字记录。若疲劳、恢复或能力变化随时间累积，则应比较变化轨迹，而非只看某个终点。进一步令 z_j 表示在适用范围内数值越大越受偏好的评价准则；若满足下式，则方案 a 在所列准则上占优：

$$\Delta z_j \geq 0\ (\forall j);\ \Delta z_k > 0\ (\exists k) \quad (2)$$

这一判定以准则足够完整、估计不确定性不足以改变排序为前提。许多生物指标存在适宜范围，不能简单按高低确定优劣。实际决策中更常见的是不同结果相互牵制，此时仍须依据个人目标权衡，无法由式（1）或式（2）推出统一的健康兑换率。

AI 的时间收益可进一步拆分。令 $S = T_0 - T_1$ 表示完成固定任务所节约的时间，其中 T_1 包含提示输入、核验和返工；令 A 表示新增任务耗时，B 表示其余工作时间的净变化。各项互不重复时，总工作时间变化为：

$$\Delta W = -S + A + B \quad (3)$$

扩展数据图 2 给出固定任务节约 4 小时的假设情境。当 B = 0 时，若没有新增任务，总工时减少 4 小时；新增任务占用 3 小时，总工时只减少 1 小时；新增任务占用 5 小时，总工时反而增加 1 小时。即便总工时减少，节约的时间仍可能用于睡眠、照护或其他活动，其健康意义需要结合实际用途判断。

人工智能收益的三个评价层次

任务效率是最直接的评价结果。Noy 和 Zhang 对 453 名专业人士开展的随机研究发现，AI 辅助提高了写作速度与产出质量[8]。 Brynjolfsson 等研究了涉及 5,172 名客服人员的分阶段部署，双重差分主分析显示每小时解决问题数约提高 15%[9]。 后者属于准实验研究，测量的是工作效率，且未掌握薪酬数据。两项研究支持生产率收益，但节约的时间

由谁支配、劳动者收入和健康是否改善，仍需另行测量[9]。 补充表 2 汇总不同研究的设计、结局与适用范围。

第二个层次是能力变化。辅助条件下完成任务，与撤去辅助后独立完成任务，需要分别测量。Bastani 等的教育实验说明，判断学习效果还需安排无辅助测评[10]。 评价应同时关注即时表现、独立表现和向陌生任务的迁移，不能据一项实验推断 AI 普遍损害认知。工具支持本身也有价值：即使独立能力未变，原本难以完成的活动变得可及，仍可能改善日常生活。

第三个层次是收益的持续时间。De Freitas 等持续 7 天的第三项研究中，AI 陪伴带来的孤独缓解主要出现在互动后的即时测量，尚未证明互动前的孤独水平持续下降[11]。 组间退出差异和对照时长不匹配限制了结果解释。评价既应记录即时安慰，也应随访效果是否持续。对于短内容和虚拟互动，还可观察愉悦、睡眠、人际联系和能否自主结束使用；活动名称或使用时长本身不足以确定其价值。

医疗建议还涉及信息如何转化为行动。Bean 等发现，使用者处理假设医疗场景时，未达到模型单独作答的表现，研究比较了对照组与 AI 辅助组的病情识别结果[12]。 测量的是场景判断，并非实际患病结局。停用 Facebook 的研究同样关注平台使用之外的生活变化，但不能直接用于推断生成式 AI 的效应[13]。 健康素养导向 AI 强调理解、自主性、责任和相称性[14]。 将任务表现、持续能力和生活结果分别测量，可使这些要求落实为具体评价。

指标选择与测量层次

指标应随决策问题选择。比较一顿晚餐，可记录价格、准备时间和饱腹感；比较一个月的夜班，还需观察睡眠、白天功能和恢复安排。先确认方案可行、期限一致，再依据基线状况和主要关切选择指标，比罗列全部体检项目更有针对性。图 2 展示了从暴露到生活影响的测量层次。

暴露、状态与生活影响需要区分。睡眠机会、久坐时长和饮食结构描述行为或环境；症状、实验室结果和任务表现描述状态；活动受限、痛苦或参与机会则说明这些状态为何重要。国际功能、残疾和健康分类（ICF）将功能置于具体环境之中，为这种区分提供了依据（https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health）。 若把久坐、相关代谢指标和下游疾病风险直接相加，就可能重复计算同一条路径上的影响。

血糖、血脂、血压、肌力、视力和皮肤症状各有测量对象，笼统的“血液质量”无法代替具体指标。数值变化需要结合基线、测量条件和适宜范围解释。皮肤不适和外观变化可以影响感受与交往，但不能仅凭肤色、头发或体形判断内部器官状态。身体与心理的联系也需要具体测量。健康差异反映人的处境，不应成为衡量其尊严与价值的尺度。

心理体验和功能表现也各有测量时点。世界卫生组织五项心理福祉指数（WHO-5）反映此前两周的心理福祉，适合观察一段时期的状态，而不适合测量一次互动后的即时反应 [15]。 注意任务、症状报告与活动日记回答的同样是不同问题。工具选择需兼顾信度、反应性、语言适用性和使用负担；重复测量有助于区分短暂波动与持续变化，但频繁记录也可能增加焦虑和退出。

每项比较都应分清观察结果、预测和未知项。未测量不等于没有影响；没有适用的基线风险，也不能把相对效应换算为个人的绝对风险。证据、处境或个人目标改变后，应重新审视原有判断。

实证结果及其适用范围

图 3 将四项研究结果分别绘制，以保留各自的结局、单位和不确定性。长工时与卒中发生的关联来自队列研究荟萃分析，不能据此估算加班一周的个人风险 [16]。 Hall 等的 20 人住院交叉试验发现，超加工饮食条件下能量摄入更高；Tasali 等的延长睡眠试验则发现，相对对照组，估计能量摄入下降 [17,18]。 饮食试验图中的区间为正负一个标准误，其余三项为 95% 置信区间。医疗信息试验的比值比描述病情识别表现，并非患病概率 [12]。

将这些结果用于个人选择，须逐项核对研究人群、暴露、比较对象、结局和随访期限。它们说明劳动安排、饮食、睡眠及数字工具的某些后果可以测量；既不能据此验证整个框架，也不能把不同结局合并为个人的健康价格。图 3 保留各研究的单位和不确定性，供判断证据是否适用。

典型情境中的权衡

案例一　日薪与夜间加班补贴

设普通日薪为 200 元；工作到凌晨两点另补 400 元，通宵另补 1,000 元。为便于比较，设金额均已扣税费，普通日薪不变，则当天净收入分别为 200、600 和 1,200 元（图 4a）。若 400 元和 1,000 元实际指当天总收入，增量就分别是 200 元和 800 元。先分清日薪、补贴与总收入，才能避免在起点上算错账。

钱款明确以后，还需把时间安排写完整：几点开始工作，次日几点起床，是否仍要上班，通勤和照护能否调整。同样在凌晨两点结束工作，次日可休息与清晨必须到岗，是两个不同的方案。不能仅凭结束时刻推定睡眠时长，也不能只比较加班当晚，而遗漏次日的功能与恢复。

“是否赚了”的判断还取决于收入用途。补贴若用于支付房租或照护费用，可能解除眼前困难；即便如此，也仍应记录疲劳、活动受限和其他负担。反过来，未出现明显不适，也不足以确认没有影响。可先将确定的收入增量、需要观察的功能变化和仍未知的长期后果并列，允许当事人说明哪些损失不可接受。

加班安排也可能协商：减少连续夜班、安排次日休息，或允许中途退出，都可作为新的备选方案。比较时既要考察能否满足收入需要，也要观察能否保留休息和重视的活动。这些安排的实际效果仍需评估。

案例二　把一周与一个月放在同一期限内比较

以 28 天为共同期限，设方案 A 加班 7 天，获得税费后补贴 1 万元；方案 B 加班 28 天，获得补贴 10 万元。若普通工资相同，则 $\Delta Y = 100{,}000 - 10{,}000 = 90{,}000$ 元，同时多出 21 个加班日（图 4b）。这一步使收入比较具有相同的时间基准。健康比较还需知道具体班次、其余日子的活动与恢复机会；若影响持续至第 28 天以后，观察期也应相应延长。

判断两方案的得失，还需知道每天加班多久、是否跨夜、原有健康状况、能否中止，以及收入是否用于必要支出。经济约束不同，选择可能不同，健康代价却仍应记录。因此，“10 万元是否值得”只能在这些条件下判断。法律或合同规定的支付处理责任与补偿问题，不能证明失去的身体功能已经恢复。

睡眠研究说明，仅凭自我感觉也可能低估功能变化。Van Dongen 等的实验中，35 名成人被随机分配到连续 14 晚卧床 4、6 或 8 小时的条件，另有 13 人参加完全睡眠剥夺实验。4 小时和 6 小时组的表现损害逐渐累积，报告的困倦程度却未充分反映这种变化[19]。这提示评价应同时记录主观体验与客观表现。该结果涉及功能损害，不能进一步推断一次熬夜会造成永久性神经元损伤。

案例三　晚餐的价格之外

比较一份方便购买的晚餐与一顿自己准备的饭，不能只看食材或标价。假设两种安排分别持续四周，应把食材和外卖费用、采购与烹调时间、清理负担、口味及可持续性

一并列出（图 4c）。有厨房、下班时间固定的人，与轮班工作、缺少做饭条件的人，面对的可行选项并不相同。

“垃圾食品”是日常用语，不是足够明确的研究暴露。研究需要说明食品组成、加工分类、摄入量和持续时间，不能将外卖一概视为超加工食品，也不能将家庭烹饪等同于营养均衡。Hall 等的供餐试验观察到能量摄入差异，但短期葡萄糖耐量和连续血糖监测结果未见显著组间差异；这既不证明长期无影响，也不支持“每项内部指标必然更差”[17]。

准备一餐饭需要时间和劳动，家庭中由谁采购、烹调和清洗，应与食物开支一并记录。便利食品节约的时间也有价值。实际比较可从做得到的调整开始，例如改变可获得的菜品组合，或减轻准备负担，再观察饮食体验和相关结果。要求当事人先接受一种理想菜单，反而容易忽略其生活条件。

案例四　屏幕、陪伴与一个晚上的去向

假设晚饭后有两小时可自由安排：看短剧或玩游戏、与 AI 交谈、读书、散步或见朋友，都是候选活动（图 4d）。评价首先要弄清它们替代了什么。对一个人而言，游戏可能挤占原定睡眠；对另一个人而言，同样的活动可能替代独处时的无聊。不能只按“线上”或“线下”为活动排序，也不能把每一分钟闲暇都要求为提高生产率服务。

比较可以从当晚延伸到次日及随后数周，分别询问：活动当时是否愉快，结束后是否仍感到满足，能否按原计划停止，第二天能否完成自己重视的事情。若关注注意力，应明确测量持续注意、任务切换还是记忆；“耐心值”也需要转化为具体行为，不能凭看了多久短视频就判定认知能力下降。上述问题用于组织观察，并非已经确立的因果路径。

评价 AI 陪伴时，也应分别记录即时支持和持续变化。已有研究观察到互动后的孤独缓解，但随访和对照设计仍限制了对长期效果的判断 [11]。 在个人比较中，可以观察使用是否补充了原有支持、是否伴随推迟睡眠，以及能否按意愿结束互动。愉悦和支持本身有价值；记录后续变化，则有助于决定是否调整使用方式。

同一原则适用于 AI 饮食或医疗建议。一次回答听起来可信，和使用者据此作出恰当决定，是不同的结果；医疗场景实验已经显示模型单独作答与人机互动表现之间的差距 [12]。研究应检验使用者能否理解建议、识别适用范围并采取恰当行动，而不能用回答的流畅程度代替效果。

可检验命题与验证设计

验证分为两部分：一是识别哪些机制改变了健康相关结果，二是检验比较框架是否帮助人们作出更充分知情的选择。前者为记录内容提供依据，后者检验工具的实际作用。扩展数据图 3 展示两条研究路径，补充表 3 列出待检验命题及可能削弱它们的结果。

工作场所研究可结合任务日志、全天时间日记和重复测量，记录节约时间的去向及工作量、日程的决定权。组织政策随机试验或可信的自然实验有助于识别因果关系；单纯比较 AI 使用者与非使用者，仍受岗位选择、工作负荷、原有健康和反向因果影响。机制分析应预先设定，避免机械控制干预后的时间变量而遮蔽总效应。

工具评价宜采用主动对照：两组获得相同事实和成熟决策指南，干预组另加时间、后果与不确定性记录。决策质量研究和 Cochrane 综述可为对照及结局选择提供依据 [20,21]。主要结局应在招募前确定，由独立评分者评价理解程度；陌生情境中的运用、选择与个人价值的一致性，以及对不确定性的把握，可作为次要结局。

还需记录完成时间、退出、焦虑、可及性和停止使用者的体验。重复使用可能带来学习、疲劳或决策变化。预注册方案应说明目标人群、目标效应、样本量依据、缺失数据和多重比较处理。访谈可以解释理解或分歧，不能替代因果估计。若新增记录未带来实质收益，或负担超过收益，应简化或停止使用；选择更符合研究者的生活偏好，不能作为成功标准。

制度条件与分配

个人选择受到工作规则、平台设计、住房、食物可获得性和照护责任的约束（扩展数据图 4）。收入不稳定或工作量要求可能使休息难以实现，此时只强调自律，会遗漏限制选择的条件。比较框架可以揭示这些约束；扩大可行选项、改变议价关系，仍需要组织和公共政策的参与。

评价还需明确站在谁的角度。劳动者净收入、企业产出、家庭无偿照护和公共支出应分别记录。一笔补偿对个人是收入，对社会则可能只是主体之间的转移；一个人节约的时间，也可能成为他人的核验、纠错或照护负担。比较个人、家庭与社会层面的结果，才能看清总量变化和实际承担者。

由此可以提出具体的制度评价问题：生产率提升是否增加劳动者可自主安排的时间，平台是否支持自主退出，某项安排是否对资金、行动能力或数字接入受限者同样可行。信息收集应限于决策需要，避免将健康比较转化为监控劳动者或限制机会的评分工具。

结语与展望

本文将健康相关后果、发生时间和承担者纳入同一比较过程。AI 使用使这些问题更为突出：任务做得更快，未必意味着独立能力增强或生活改善。共同的记录规则有助于讨论这些差异，同时允许人们保留不同偏好。框架能否在既有方法基础上改善解释、预测或决策质量，仍须通过研究检验。

本文通过叙述性整合，联系经济理论、测量工具与代表性实证研究，提出一个仍待验证的框架。测量范围扩大可能增加负担，群体结果未必适用于个人，偏好也可能随处境改变。后续研究应先检验具体场景中的可行性，再与既有决策支持工具比较，观察理解和选择是否获得持续改善。

参考文献

1. Grossman, M. On the concept of health capital and the demand for health. *J. Polit. Econ.* **80**, 223–255 (1972). https://doi.org/10.1086/259880

2. Becker, G. S. A theory of the allocation of time. *Econ. J.* **75**, 493–517 (1965). https://doi.org/10.2307/2228949

3. Ruger, J. P. Health capability: conceptualization and operationalization. *Am. J. Public Health* **100**, 41–49 (2010). https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.143651

4. Finkelstein, A., Luttmer, E. F. P. & Notowidigdo, M. J. What good is wealth without health? The effect of health on the marginal utility of consumption. *J. Eur. Econ. Assoc.* **11** (Suppl. 1), 221–258 (2013). https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2012.01101.x

5. Bernheim, B. D. & Rangel, A. Beyond revealed preference: choice-theoretic foundations for behavioral welfare economics. *Q. J. Econ.* **124**, 51–104 (2009). https://doi.org/10.1162/qjec.2009.124.1.51

6. Thokala, P. et al. Multiple criteria decision analysis for health care decision making—an introduction: Report 1 of the ISPOR MCDA Emerging Good Practices Task Force. *Value Health* **19**, 1–13 (2016). https://doi.org/10.1016/j.jval.2015.12.003

7. Ryan, R. M. & Deci, E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *Am. Psychol.* **55**, 68–78 (2000). https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

8. Noy, S. & Zhang, W. Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science* **381**, 187–192 (2023). https://doi.org/10.1126/science.adh2586

9. Brynjolfsson, E., Li, D. & Raymond, L. Generative AI at work. *Q. J. Econ.* **140**, 889–942 (2025). https://doi.org/10.1093/qje/qjae044

10. Bastani, H. et al. Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **122**, e2422633122 (2025). https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

11. De Freitas, J., Oğuz-Uğuralp, Z., Uğuralp, A. K. & Puntoni, S. AI companions reduce loneliness. *J. Consum. Res.* **52**, 1126–1148 (2026). https://doi.org/10.1093/jcr/ucaf040

12. Bean, A. M. et al. Reliability of LLMs as medical assistants for the general public: a randomized preregistered study. *Nat. Med.* **32**, 609–615 (2026). https://doi.org/10.1038/s41591-025-04074-y

13. Allcott, H., Braghieri, L., Eichmeyer, S. & Gentzkow, M. The welfare effects of social media. *Am. Econ. Rev.* **110**, 629–676 (2020). https://doi.org/10.1257/aer.20190658

14. Ivic, R. K., Ratzan, S. C. & Parker, R. M. Building health-literate artificial intelligence. *Nat. Hum. Behav.*, Advance online publication (2026). https://doi.org/10.1038/s41562-026-02595-1

15. World Health Organization. *The World Health Organization-Five Well-Being Index (WHO-5)* (World Health Organization, 2024). WHO/UCN/MSD/MHE/2024.01.

16. Descatha, A. et al. The effect of exposure to long working hours on stroke: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. *Environ. Int.* **142**, 105746 (2020). https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105746

17. Hall, K. D. et al. Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: An inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake. *Cell Metab.* **30**, 67–77.e3 (2019). https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.05.008

18. Tasali, E. et al. Effect of sleep extension on objectively assessed energy intake among adults with overweight in real-life settings: A randomized clinical trial. *JAMA Intern. Med.* **182**, 365–374 (2022). https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.8098

19. Van Dongen, H. P. A., Maislin, G., Mullington, J. M. & Dinges, D. F. The cumulative cost of additional wakefulness: dose-response effects on neurobehavioral functions and sleep physiology from chronic sleep restriction and total sleep deprivation. *Sleep* **26**, 117–126 (2003). https://doi.org/10.1093/sleep/26.2.117

20. Sepucha, K. R. et al. Establishing the effectiveness of patient decision aids: key constructs and measurement instruments. *BMC Med. Inform. Decis. Mak.* **13** (Suppl. 2), S12 (2013). https://doi.org/10.1186/1472-6947-13-S2-S12

21. Stacey, D. et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. *Cochrane Database Syst. Rev.* **1**, CD001431 (2024). https://doi.org/10.1002/14651858.CD001431.pub6

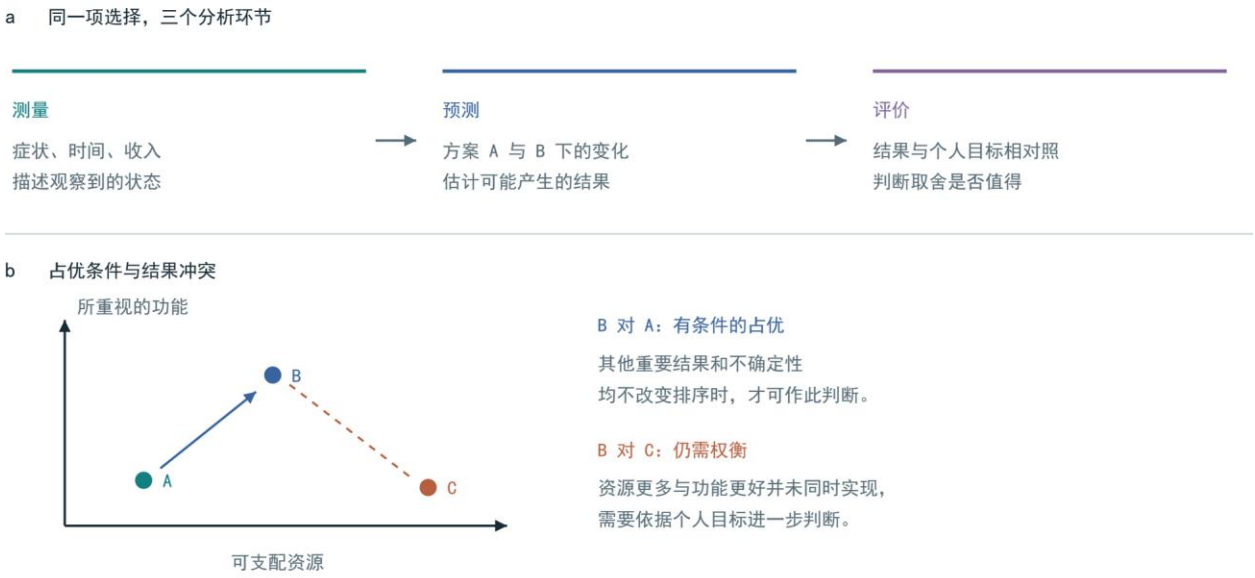


图 1 | 测量、预测与评价的衔接。 a，同一问题需要三类信息。b，二维图展示条件性占优与结果冲突；坐标无数值单位，结论还须考虑其他重要结果与不确定性。

a 明确指标在分析路径中的位置



b 依据测量内容与时间选取指标

领域	候选指标	解释要点
代谢状态	血糖、血脂等	结合临床问题与基线
身体功能	肌力、活动受限	关注日常活动能力
视力与皮肤	症状、不适	功能与体验层面的影响
认知表现	有辅助 / 无辅助任务	区分表现与迁移能力
心理福祉	WHO-5	此前两周的状态
体验与自主性	愉悦、痛苦、决定权	活动中与后续随访

按问题选取必要指标；同一路径上的暴露、状态和结果不直接相加。

图 2 | 指标的测量层次与决策含义。 上部区分暴露、状态和生活影响；箭头表示待检验的联系。下部列出候选指标及测量时点，按具体问题选取。ICF 强调功能与环境的联系；WHO-5 测量此前两周的心理福祉 [15]。

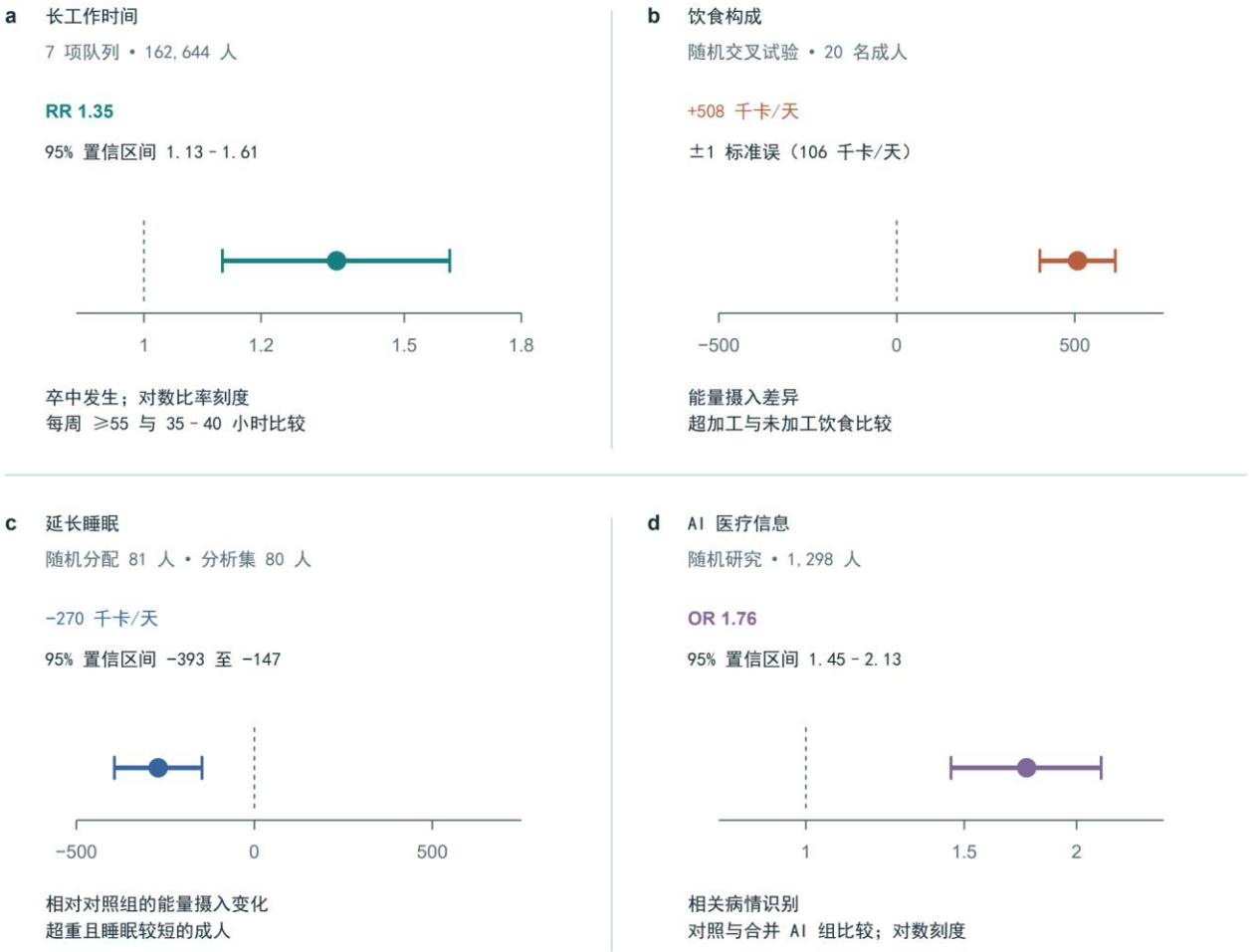


图 3 | 四项研究的估计结果。 a，7 项队列的卒中发生，随访 1–20 年 [16]。 b，20 人住院交叉饮食试验的能量摄入 [17]。 c，延长睡眠试验：随机分配 81 人，分析集 80 人 [18]。 d，假设医疗场景的病情识别，对照组相对合并 AI 组 [12]。 a、c、d 为 95% 置信区间，b 为正负一个标准误。比率轴为对数刻度；RR 与 OR 均非绝对概率变化，四项效应不作合并。 RR，风险比；OR，比值比；CI，置信区间；SE，标准误。



图 4 | 日常选择的共同比较基准。a，单日收入假设：普通日薪 200 元，额外补贴 400 元或 1,000 元，对应总收入 600 元或 1,200 元。b，以 28 天为共同期限，加班 7 天与 28 天的补贴分别为 1 万元与 10 万元；差额为 9 万元，并多出 21 个加班日。c，饮食比较同时记录钱款、准备与清理时间、体验及后续状态。d，比较两小时闲暇活动时，记录活动替代了什么，以及当晚、次日和后续的结果。a、b 为假设情境的算术比较；c、d 为观察项目，不代表实测效应。